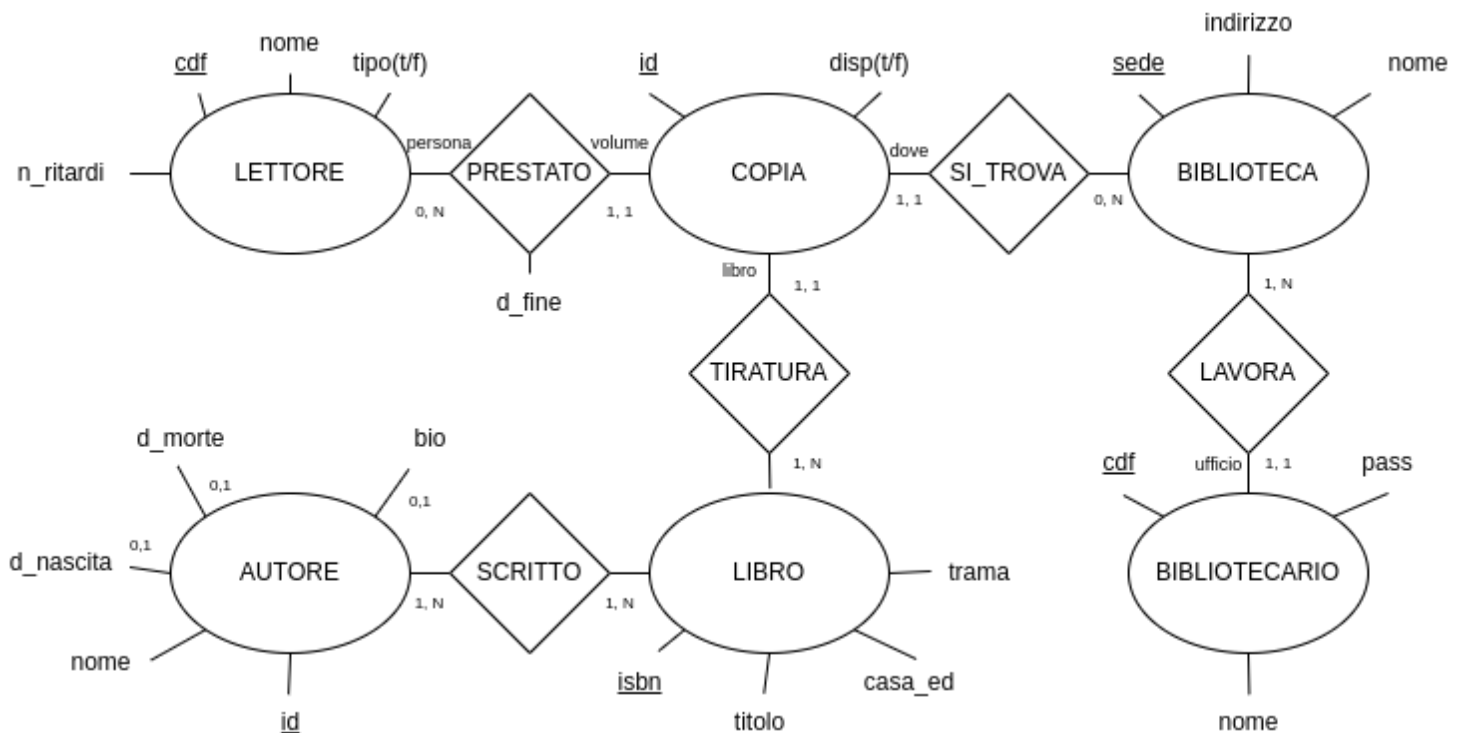


visuakDOCUMENTAZIONE TECNICA

Progetto Basi Di Dati 2024 - Biblioteca

Giacomo Castellana - 11970A

SCHEMA CONCETTUALE



Per identificare i lettori e i bibliotecari si usa il codice fiscale, dato che esso è già unico e personale per ciascuno.

La tipologia di lettore è decisa tramite un booleano anziché un dominio perché il booleano occupa meno spazio. Per indicare un utente normale si mette `disp` a FALSE, altrimenti, per un utente premium, si setta `disp` a TRUE.

L'attributo `ufficio` di `bibliotecario` definisce sia la biblioteca dove lavora il bibliotecario sia se egli è admin o meno, infatti se ha `ufficio=00000` egli lavora al magazzino ed è admin.

La relazione `prestato` è per `lettore` 0, N perché un lettore potrebbe non avere nessun libro in prestito o N libri (3 o 5 a seconda del `tipo`), mentre è 1, 1 per `copia` perché essa può essere in prestito solo ad un lettore alla volta.

La relazione `si_trova` è per `copia` 1, 1 perché una copia può essere solo di una biblioteca alla volta, mentre è 0, N per `biblioteca` perché essa può essere vuota o avere N volumi.

La relazione `tiratura` è per `copia` 1, 1 perché una copia può essere solo di un libro, mentre è 1, N per `libro` perché esso può avere 1 o N copie. Non avrebbe senso mettere 0 come minimo perché se non avesse copie occuperebbe spazio inutilmente.

La relazione `scritto` è sia per autore che per libro 1, N perché ogni autore può avere scritto da 1 a N libri e ogni libro può avere da 1 a N autori. Gli 1 sono stati scelti come minimo perché non avrebbe senso avere segnato un autore senza libri o un libro senza autore (esisteranno dei momenti in cui saranno elencati autori senza libri o libri senza autori, ma saranno solo passaggi da uno stato corretto ad un altro)

La relazione `lavora` è per `bibliotecario` è 1, 1 perché un bibliotecario può lavorare solo in una biblioteca alla volta, mentre è 1, N per `biblioteca` perché essa può avere da 1 a N dipendenti.

SCHEMA LOGICO

grassetto: chiave primaria

obliquo: chiave esterna

```
biblioteca (sede, indirizzo, città)
libro (isbn, titolo, casa_ed, trama)
lettore (cdf, nome, tipo, n_ritardi)
autore (id, nome, d_nascita, d_morte, bio)
bibliotecario (cdf, nome, ufficio(biblioteca))
copia (id, isbn, dove, disp)
prestato (persona(lettore), volume(copia), d_fine)
scritto(autore(autore), libro(libro))
```

Le scelte che hanno portato a creare le tabelle `prestato` e `scritto` sono dovute a:

- per `prestato`, la scelta è stata fatta per non appesantire `copia` con informazioni inutili se la copia non è in prestito e per non rompere il vincolo della unicità dei dati su `lettore`.
- per `scritto` in entrambi i casi per non rompere l'unicità dei dati.

FUNZIONI SQL

`controllaRitardi()`

Funzione attivata da un trigger dopo un inserimento su `prestato` che richiama `calcolaRitardi` sul `cdf` inserito nella tabella `prestato` e che, se i ritardi sono superiori a 4, segnala con una eccezione (annullando l'inserimento su `prestato`) il raggiungimento dei ritardi.

`calcolaRitardi(cf)`

Funzione che ritorna il valore `n_ritardi` legato all'utente con il `cdf` specificato.

`controllaAttivi()`

Funzione attivata da un trigger dopo un inserimento su `prestato` che seleziona il `tipo` e il `cdf` dell'utente inserito, calcola il numero di prestiti ad esso intestati e, a seconda del tipo (`normale=FALSE`, `premium=TRUE`) e del numero alza o meno una eccezione per indicare che il limite di prestiti è stato raggiunto (5 per premium, 3 per normali).

`checkRitardo()`

Funzione attivata da un trigger dopo una eliminazione su `prestato` che controlla se la `d_fine` della copia restituita è precedente alla `current_date` e, se lo è, aumenta il numero di ritardi collegati al `cdf` del prestito rimosso.

`checkDisponibilita()`

Funzione attivata da un trigger dopo un inserimento su `prestato` che seleziona `disp` collegata a `volume da copia` e, se esso è `FALSE` alza una eccezione per indicare l'impossibilità di prestare il volume (bloccandone l'inserimento) altrimenti segna `disp` come `FALSE`.

`tornaDisponibile()`

Funzione attivata da un trigger dopo una eliminazione su `prestato` che rimette il `disp` collegato al `volume` restituito come `TRUE`.

`estendiPrestito()`

Funzione attivata da un trigger dopo un aggiornamento su `prestato` che controlla se la `d_fine` della copia è precedente alla `current_date` e se lo è alza una eccezione comunicando che non è possibile prorogare il prestito (bloccando l'aggiornamento).

`cercaLibroISBN(isRic)`

Funzione che riempie una tabella con `titolo` del libro, `id` della copia e `indirizzo` della biblioteca dove la copia si trova a seconda dell'`isRic` (`isbn` di un libro), della

`disp=TRUE` del volume e del fatto di non utilizzare il magazzino (00000). Dopo il riempimento la tabella viene restituita.

`cercaLibroTitolo(tiRic)`

Funzione che riempie una tabella con `titolo` del libro, `id` della copia e `indirizzo` della biblioteca dove la copia si trova a seconda dell'`tiRic` (ricercato tramite il contenimento della stringa in minuscolo nella sezione `titolo`, anch'essa in minuscolo, di ogni libro), della `disp=TRUE` del volume e del fatto di non utilizzare il magazzino (00000). Dopo il riempimento la tabella viene restituita.

`cercaLibroAutore(auRic)`

Funzione che riempie una tabella con `titolo` del libro, `id` della copia e `indirizzo` della biblioteca dove la copia si trova a seconda dell'`auRic` (ricercato tramite il contenimento della stringa in minuscolo nella sezione `autore`, anch'essa in minuscolo, sulla tabella `scritto`, da cui si deducono i libri da lui scritti), della `disp=TRUE` del volume e del fatto di non utilizzare il magazzino (00000). Dopo il riempimento la tabella viene restituita.

`vediRitardo(libro)`

Funzione che ritorna un booleano se il volume collegato a `libro` è in ritardo o meno.

`ritardiPerOgniSede()`

Funzione che riempie una tabella con `sede` di biblioteca, `volume` in ritardo e chi ha attualmente il libro.

Per riempire si cicla su ogni biblioteca, ogni lettore e ogni copia e si verifica il ritardo tramite `vediRitardo(libro)` con `libro=id` di ogni copia.

FUNZIONI PHP

`open_pg_connection()`

Funzione che crea una connessione al server di Postgres usando le credenziali contenute nel file `conf` e ritorna una risorsa di connessione.

`close_pg_connection($db)`

Funzione che, dato in input una risorsa di connessione, termina la connessione al server Postgres.

`loginBib($user, $psw)`

Funzione che permette di eseguire il login di un bibliotecario, controlla se esiste una entry su `bibliotecario` con `cdf` e `psw` specificate, e, se esiste, ritorna lo user.

`creaUtente($cdf, $nome, $tipo, $psw)`

Funzione che permette a un bibliotecario di creare un nuovo lettore.

Di default, esso è normale, quindi ha il campo `tipo=FALSE`, ma se `$tipo` è premium allora lo setta a `TRUE`.

Un utente appena creato ha sempre 0 ritardi.

`eliminaUtente($cdf)`

Funzione che controlla che il lettore con `cdf=$cdf` non abbia delle entry su `prestatore` e, se non le ha, elimina dalla tabella `lettore` la entry con `cdf=$cdf`. Altrimenti comunica l'impossibilità di cancellare l'utente.

`aggiornaPasswordB($cdf, $new1, $new2)`

Funzione che controlla se `$new1` è uguale a `$new2` e, se lo sono, aggiorna la password del bibliotecario con `cdf=$cdf` a `$new1`, altrimenti comunica un errore.

`controllaIsbn($isbn)`

Funzione che controlla:

- se la lunghezza di `$isbn` è <17 e ritorna 1 se è così
- se la lunghezza di `$isbn` è >17 e ritorna 2 se è così
- se `$isbn` rispetta il formato xxx-xx-xx-xxxxx-x tramite espressione regolare e ritorna 3 se è così
- altrimenti ritorna 0

`aggiungiLibro($isbn, $titolo, $casa_ed, $trama)`

Funzione che chiama `controllaIsbn()` con in input l'`$isbn` del libro da aggiungere. A seconda dell'output della funzione chiamata, vengono comunicati errori o viene aggiunto il libro specificato a `libro`.

`generaId($lung)`

Funzione che genera un id di lunghezza pari a `$lung` pescando randomicamente da una stringa con lettere minuscole, maiuscole e numeri e ritorna l'id.

`aggiungiCopie($isbn, $dove, $quanti)`

Funzione che, come `aggiungiLibro()`, chiama `controllaIsbn()`, comunica gli eventuali errori o aggiunge il numero di copie specificate in `$quanti` generando per ciascuna un id con `generaId()` nella biblioteca indicata da `$dove` e settando `disp` a `TRUE`.

`rimuoviLibro($isbn)`

Funzione che controlla se `$isbn` è corretto con `controllaIsbn()`, e, nel caso:

- prima raccoglie tutti gli id delle copie con `isbn=$isbn` presenti in `copia`
- rimuove tutte le copie selezionate presenti in `prestato`
- elimina la entry su `scritto` del libro rimosso
- rimuove tutte le copie del libro su `copia`
- rimuove da `libro` la entry specificata

Questi step potevano essere eliminati tramite un `ON DELETE CASCADE`, ma ho preferito implementare ogni passaggio per essere sicuro della correttezza di esecuzione.

`rimuoviCopia($id)`

Funzione che rimuove da `copia` la entry con `id=$id`, solo se essa ha `disp=TRUE`.

`aggiungiSede($ind, $cit, $nome, $bibliotecario)`

Funzione che, se il `bibliotecario` che lo chiede è `admin`, inserisce in `biblioteca` una nuova entry generando `sede` con `generaId()`, altrimenti dà errore.

`rimuoviSede($sede, $bibliotecario)`

Funzione che controlla se `$sede` è quella di riferimento o quella di riferimento è `00000`.

Se nessuna delle due opzioni è vera, viene generato un messaggio di errore, altrimenti si continua e si controlla se `$sede` è `00000`, nel caso dando di nuovo un errore, in quanto il magazzino non è chiudibile, altrimenti si esegue la seguente procedura:

- cambia `ufficio` di tutti i bibliotecari che lavorano nella sede da rimuovere al magazzino (`00000`)
- seleziona in un array `A` tutte le entry di `copia` con `dove=$sede`
- sposta ciascuno di essi nel magazzino cambiando `dove` a `00000`
- seleziona in un array `B` tutte le entry su `prestato` che erano anche in `A` e le elimina, regalando le copie a chi possiede i prestiti
- elimina la sede da `biblioteca`


```
aggiornaSede($sede, $indirizzo, $citta, $nome)
```

Funzione che controlla se `$sede` è quella di riferimento o quella di riferimento è 00000.

Se nessuna delle due opzioni è vera viene generato un messaggio di errore, altrimenti si continua e si controlla se `$sede` è 00000, nel caso dando di nuovo un errore, in quanto il magazzino non è modificabile, altrimenti si aggiornano le informazioni della entry specificata da `$sede` su `biblioteca`.

```
statisticheSede()
```

Funzione che seleziona e restituisce la vista `statSedi`.

```
ritardiSede()
```

Funzione che richiama la funzione SQL `ritardiperognisede()` e restituisce la tabella generata in output.

```
elencoPrestiti()
```

Funzione che seleziona e restituisce la tabella `prestato`.

```
restituisceLibro($cdf, $id)
```

Funzione che elimina da `prestato` la entry definita da `$cdf` dell'intestatario del prestito e `$id` della copia in prestito.

```
prorogaPrestito($cdf, $id)
```

Funzione che calcola 30 giorni dopo la data attuale, e setta la `d_fine` della entry definita da `$cdf` e `$id` su `prestito` a questa nuova data.

Questo aggiornamento può essere fermato dal trigger che attiva la funzione SQL `estendiPrestito()`.

```
aggiungiAutore($nome, $d_n, $d_m, $bio)
```

Funzione che aggiunge una entry ad `autore`, generando un id con `generaId()`.

Al minimo l'autore deve avere `$nome` settato, mentre gli altri parametri sono opzionali.

```
rimuoviAutore($id)
```

Funzione che rimuove la entry con `id=$id` da `scritto` (se presente) e da `autore`

```
aggiungiScritto($autore, $libro)
```

Funzione che aggiunge una entry a `scritto`.

```
elencoAutori()
```

Funzione che elenca id e nome di ogni scrittore su `autore`.

```
elencoISBN()
```

Funzione che elenca isbn e titolo di ogni entry su libro.

elencoCopie()

Funzione che elenca id e dove di ogni entry su copia.

elencoSedi()

Funzione che elenca sede, nome e indirizzo di ogni entry su biblioteca.

elencoMagazzino()

Funzione che ritorna una tabella con id, isbn e titolo di tutti i libri nel magazzino.

spostaDaMagazzino(\$id, \$sede)

Funzione che permette di spostare una copia dal magazzino ad un'altra sede.

svuotaMagazzino(\$conf)

Funzione che svuota il magazzino per intero se \$conf="CONFERMO".

loginLet(\$user, \$psw)

Funzione identica a loginBib() ma che lavora su lettore.

ricercaIsbn(\$isbn)

Funzione che richiama la funzione SQL cercaLibroISBN() e ritorna il suo output.

ricercaTitolo(\$titolo)

Funzione che richiama la funzione SQL cercaLibroTitolo() e ritorna il suo output.

ricercaAutore(\$autore)

Funzione che richiama la funzione SQL cercaLibroAutore() e ritorna il suo output.

prendiPrestito(\$id, \$persona)

Funzione che calcola 30 giorni dalla data corrente e aggiunge una entry su prestato con persona=\$persona e volume=\$id.

mostraInfoLibroISBN(\$isbn)

Funzione che, dato l'isbn di un libro, recupera i dati del volume salvati su libro e il nome dello scrittore (o degli).

mostraInfoLibroTitolo(\$titolo)

Funzione che, dato il titolo (esatto o parziale) di un libro, recupera i dati del volume salvati su libro e il nome dello scrittore (o degli).

SCHERMATE DIMOSTRATIVE COMUNI

Login

cdf	nome	tipo	n_ritardi	pass
CNTFRC88D25H501X	Federica Conti	FALSE	0	ReOberon
CSTMRC90A01H501Z	Marco Castellana	FALSE	0	ReScar
RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReMida
BNCLSN80A01H501K	Alessandro Bianchi	FALSE	5	ReArtu

Procedura di login eseguita con le credenziali di Laura Rossi

PAGINA INIZIALE

Inserisci le credenziali del lettore

Esegui il login

Benvenuto RSSLRA85B60H501N - [Logout](#)

HOMEPAGE LE

MODIFICA PASSWORD RICO

Procedura eseguita con cdf di Laura Rossi ma password errata

Credenziali errate. Ripetere il login

Modifica password

RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReTheoden
------------------	-------------	------	---	-----------

Modifica corretta della password di Laura Rossi da 'ReTheoden' a 'ReMida'.

AGGIORNA PASSWORD

Aggiorna la password

.....

.....

aggiorna password

cambio password avvenuto con successo

RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReMida
------------------	-------------	------	---	--------

Modifica errata (password 1 'ReLeonida' password 2 'yoda')

ERRORE, le password non corrispondono

La differenza tra le due causa la non modifica della password da 'ReMida' a 'ReLeonida'

RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReMida
------------------	-------------	------	---	--------

SCHERMATE DIMOSTRATIVE LETTORE

Recupero informazioni di un libro per ISBN

Inserendo l'isbn di un volume è possibile trovare le informazioni su di un libro (se esistente).

RICERCA INFORMAZIONI

Inserisci ISBN

978-04-41-56959-5

ricerca informazioni

ISBN: 978-04-41-56959-5

Titolo: Neuromancer

Casa Editrice: Penguin

Trama: "Neuromancer" by William Gibson is a seminal science fiction novel set in a cyberpunk future where cyberspace, artificial intelligence, and megacorporations dominate society. The story follows Case, a washed-up computer hacker who is hired by a mysterious employer for a final, dangerous job. As he navigates a world of high-tech espionage and virtual realities, Case confronts themes of identity, technology, and power. The novel's gritty, fast-paced narrative and richly imagined setting have made it a cornerstone of the cyberpunk genre.

Scritto da:

William Gibson

Se non esiste, viene visualizzato il seguente messaggio:

Libro non trovato

Se invece avessimo inserito un isbn errato (troppo corto), avremmo ricevuto il seguente errore:

ISBN troppo corto

Con un isbn errato (troppo lungo), avremmo ricevuto il seguente errore:

ISBN troppo lungo

L'inserimento di un isbn nel formato non corretto (xxx-xx-xx-xxxxx-x) avrebbe fatto mostrare il seguente errore:

ISBN non nel formato corretto (xxx-xx-xx-xxxxx-x)

Ricerca informazioni di un libro per titolo

Cercando un titolo (anche parziale) di un libro si ottengono le informazioni di quel libro.

RICERCA INFORMAZIONI

Inserisci titolo

Deathblow

ricerca informazioni

ISBN: 978-17-92-33301-9
Titolo: Deathblow
Casa Editrice: Richardson Games
Trama: A rolepalying game of gang warfare in a lawless wasteland

Scritto da:
Henry M. Richardson

Se il titolo è non esistente, si comunica il seguente errore:

Libro non trovato

Ricerca libro per ISBN

978-88-84-74176-9 Opera Nova Il Cerchio Il primo trattato della Scuola Bolognese mai stam...

Ricerca di 'Opera Nova', con isbn '978-88-84-74176-9'

Inserisci ISBN

978-88-84-74176-9

ricerca libro

Titolo Del Libro	Codice della Copia	Indirizzo della Sede
Opera Nova	eEGPb2AGTc	Via Caproni 94
Opera Nova	PFswvHAISz	Via Caproni 94

Ricerca libro per titolo

978-14-47-28945-6 Blood Meridian Picador Through the hostile landscape of the Texas-Mexico...

Ricerca di 'Blood Meridian'

Inserisci titolo

Blood Meridian

ricerca libro

Titolo Del Libro	Codice della Copia	Indirizzo della Sede
Blood Meridian	LAzUznlD6	via Liberazione 33, Roma
Blood Meridian	V8me7lU5Aa	Viale Traiano 33, Roma
Blood Meridian	BPnOiNxj2p	Viale Traiano 33, Roma

Ricerca di 'od'

Inserisci titolo

od

ricerca libro

Titolo Del Libro	Codice della Copia	Indirizzo della Sede
Blood Meridian	LAzUtZnlD6	via Liberazione 33, Roma
Blood Meridian	V8me7IU5Aa	Viale Traiano 33, Roma
Blood Meridian	BPnOiNxj2p	Viale Traiano 33, Roma

Ricerca per autore

83560072 Terry Brooks	1944-01-08 NULL	Terry Brooks è un autore americano noto per la su...
-----------------------	-----------------	--

83560072	978-88-04-37655-2
83560072	978-88-04-37832-7
83560072	978-88-04-38404-5

978-88-04-37655-2	La Spada di Shannara	Mondadori	Shea Ohmsford vive una vita tranquilla nel villag...
978-88-04-37832-7	Le Pietre Magiche di Shannara	Mondadori	Wil Ohmsford, nipote di Shea, è chiamato a proteg...
978-88-04-38404-5	La Canzone di Shannara	Mondadori	Brin Ohmsford, dotata del potere della Canzone Ma...

Ricerca di 'Terry Brooks'

Inserisci il nome dell'autore

Terry Brooks

ricerca libro

Titolo Del Libro	Codice della Copia	Indirizzo della Sede
La Spada di Shannara	2cXoyVC5xN	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Spada di Shannara	yWR6JWza9U	Viale Traiano 33, Roma
La Spada di Shannara	6Dw9M4SYJ9	via Liberazione 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	sle4oKy2s6	Viale Traiano 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	ycGiQFDpVa	Viale Traiano 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	UVbEFrUQVS	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Canzone di Shannara	X9leDXgx7L	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Canzone di Shannara	ppfERSyjb7	Via Caproni 94

Ricerca con 'Brooks' (se su autore fosse presente anche un Jill Brooks, il sistema restituirebbe anche i suoi libri nell'elenco)

Inserisci il nome dell'autore

Brooks

ricerca libro

Titolo Del Libro	Codice della Copia	Indirizzo della Sede
La Spada di Shannara	2cXoyVC5xN	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Spada di Shannara	yWR6JWza9U	Viale Traiano 33, Roma
La Spada di Shannara	6Dw9M4SYJ9	via Liberazione 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	sle4oKy2s6	Viale Traiano 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	ycGiQFDpVa	Viale Traiano 33, Roma
Le Pietre Magiche di Shannara	UVbEFrUQVS	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Canzone di Shannara	X9leDXgx7L	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano
La Canzone di Shannara	ppfERSyjb7	Via Caproni 94

Tutte le ricerche, se ricevono un input non esistente (isbn errato, titolo/nome autore non esistente), restituiscono “Nessuna copia trovata”.

Presa in prestito

Procedura comune a tutte e tre le tipologie di ricerca.

Laura Rossi non ha nessun ritardo ed essendo premium può avere fino a 5 prestiti contemporanei (ne ha uno solo a suo nome), dopo la procedura ha una nuova entry a suo nome su `prestato`

persona	volume	d_fine
BNCLSN80A01H501K	WzHLwe8dV0	2024-06-28
BNCLSN80A01H501K	kDnyfXs20H	2024-09-08
CSTMRC90A01H501Z	1yPtg0KHCu	2024-09-04
CNTFRC88D25H501X	eNtw9IsWv	2024-07-06
CSTMRC90A01H501Z	1PuHkRoMwg	2024-07-10
CNTFRC88D25H501X	ZuxEuWmiiu	2024-07-18
CSTMRC90A01H501Z	MN68KLNDU0	2024-07-27
RSSLRA85B60H501N	sARI7WwbFA	2024-10-06

seleziona la copia che desideri

LAzUtZnID6

prendi in prestito

libro preso in prestito con successo

persona	volume	d_fine
BNCLSN80A01H501K	WzHLwe8dV0	2024-06-28
BNCLSN80A01H501K	kDnyfXs20H	2024-09-08
CSTMRC90A01H501Z	1yPtg0KHCu	2024-09-04
CNTFRC88D25H501X	eNtw9IsWv	2024-07-06
CSTMRC90A01H501Z	1PuHkRoMwg	2024-07-10
CNTFRC88D25H501X	ZuxEuWmiiu	2024-07-18
CSTMRC90A01H501Z	MN68KLNDU0	2024-07-27
RSSLRA85B60H501N	sARI7WwbFA	2024-10-06
RSSLRA85B60H501N	LAzUtZnID6	2024-10-11

Ora stessa procedura ma con Alessandro Bianchi, che ha 5 ritardi a suo nome, e da specifiche non potrebbe prendere in prestito nulla fino all'azzeramento ed infatti dopo la procedura, guardando `prestato`, non esiste una nuova entry per Alessandro Bianchi.

BNCLSN80A01H501K	Alessandro Bianchi	FALSE	5 ReArtu
------------------	--------------------	-------	----------

seleziona la copia che desideri

prendi in prestito

limite di ritardi raggiunto, rivolgersi alla biblioteca

persona	volume	d_fine
BNCLSN80A01H501K	WzHLwe8dV0	2024-06-28
BNCLSN80A01H501K	kDnyfXs20H	2024-09-08
CSTMRC90A01H501Z	1yPtg0KHCu	2024-09-04
CNTFRC88D25H501X	eNtw9IsWv	2024-07-06
CSTMRC90A01H501Z	1PuHkRoMwg	2024-07-10
CNTFRC88D25H501X	ZuxEuWmiiu	2024-07-18
CSTMRC90A01H501Z	MN68KLNDU0	2024-07-27
RSSLRA85B60H501N	sARI7WwbFA	2024-10-06
RSSLRA85B60H501N	LAzUtZnlD6	2024-10-11

Proveremo anche con Marco Castellana, che ha già in prestito 3 libri ed è lettore standard, quindi è già al limite, infatti il prestito gli viene negato e gli si comunica il raggiungimento del massimo numero di prestiti

seleziona la copia che desideri

prendi in prestito

Troppi prestiti attivi (MASSIMO 3)

persona	volume	d_fine
BNCLSN80A01H501K	WzHLwe8dV0	2024-06-28
BNCLSN80A01H501K	kDnyfXs20H	2024-09-08
CSTMRC90A01H501Z	1yPtg0KHCu	2024-09-04
CNTFRC88D25H501X	eNtw9IsWv	2024-07-06
CSTMRC90A01H501Z	1PuHkRoMwg	2024-07-10
CNTFRC88D25H501X	ZuxEuWmiiu	2024-07-18
CSTMRC90A01H501Z	MN68KLNDU0	2024-07-27
RSSLRA85B60H501N	sARI7WwbFA	2024-10-06
RSSLRA85B60H501N	LAzUtZnlD6	2024-10-11

SCHERMATE DIMOSTRATIVE BIBLIOTECARIO

Gestione lettori e prestiti

Creazione Lettore

Aggiunta di utente premium di nome 'Francesco Pirovano', con codice fiscale 'PRVFNC00D20L400L' e password 'principe'. Osservando la tabella `letttore` si nota il nuovo lettore Francesco.

CREA LETTORE

Inserire i dati del nuovo lettore

Inserire tipologia di lettore

Azioni		cdf	nome	tipo	n_ritardi	pass
Modifica	Cancella	CNTFRC88D25H501X	Federica Conti	FALSE	0	ReOberon
Modifica	Cancella	CSTMRC90A01H501Z	Marco Castellana	FALSE	0	ReScar
Modifica	Cancella	RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReMida
Modifica	Cancella	BNCLSN80A01H501K	Alessandro Bianchi	FALSE	5	ReArtu
Modifica	Cancella	PRVFNC00D20L400L	Francesco Pirovano	TRUE	0	principe

Rimozione Lettore

Rimozione dell'utente con codice fiscale 'PRVFNC00D20L400L'. Osservando la tabella `letttore` si nota che il lettore Francesco Pirovano non è più in elenco.

ELIMINA LETTORE

Inserire il CDF del lettore da eliminare

cdf	nome	tipo	n_ritardi	pass
CNTFRC88D25H501X	Federica Conti	FALSE	0	ReOberon
CSTMRC90A01H501Z	Marco Castellana	FALSE	0	ReScar
RSSLRA85B60H501N	Laura Rossi	TRUE	0	ReMida
BNCLSN80A01H501K	Alessandro Bianchi	FALSE	5	ReArtu

Restituzione libro

Alessandro Bianchi restituisce il libro di id 'WzHLwe8dV0'. Osservando la tabella `prestatato` (già mostrata sulla pagina) si può notare che la copia restituita non è più in elenco e, siccome il prestito scadeva il 28 giugno 2024, su `lettore` è aumentato di 1 il contatore dei ritardi per Alessandro Bianchi.

Inserire i dati del lettore e della copia restituita

restituisce il libro

restituzione effettuata

persona	volume	d_fine
BNCLSN80A01H501K	kDnyfXs20H	2024-09-08
CSTMRC90A01H501Z	1yPtg0KHCu	2024-09-04
CNTFRC88D25H501X	eNtw9IsWvv	2024-07-06
CSTMRC90A01H501Z	1PuHkRoMwg	2024-07-10
CNTFRC88D25H501X	ZuxEuWmiiu	2024-07-18
CSTMRC90A01H501Z	MN68KLNDU0	2024-07-27
RSSLRA85B60H501N	sARI7WwbFA	2024-10-06
RSSLRA85B60H501N	LAzUtZnID6	2024-10-11

BNCLSN80A01H501K	Alessandro Bianchi	FALSE	6	ReArtu
------------------	--------------------	-------	---	--------

Azzeraamento ritardi

Dopo avere inserito il codice fiscale di Alessandro Bianchi egli avrà i ritardi a 0

AZZERA RITARDI

Azzera i ritardi dell'utente

BNCLSN80A01H501K

azzera

BNCLSN80A01H501K

Alessandro Bianchi

FALSE

0

ReArtu

Proroga prestito

Inserendo il codice fiscale di Laura Rossi e l'id della copia il cui prestito scade il 6 ottobre 2024 ella otterrà una proroga di 30 giorni a partire da oggi.

RSSLRA85B60H501N

sARI7WwbFA

2024-10-06

Inserire i dati del lettore e della copia di cui prorogare il prestito

RSSLRA85B60H501N

sARI7WwbFA

proroga il prestito

proroga effettuata con successo

RSSLRA85B60H501N

sARI7WwbFA

2024-10-11

Inserendo invece il codice fiscale di Alessandro Bianchi e l'id del libro il cui prestito scadeva l'8 agosto 2024 avremo un messaggio di errore e la data di scadenza non cambierà su `prestatore`.

Inserire i dati del lettore e della copia di cui prorogare
il prestito

BNCLSN80A01H501K

kDnyfXs20H

proroga il prestito

Non è possibile allungare il periodo di prestito perché il libro è già in ritardo

BNCLSN80A01H501K kDnyfXs20H 2024-09-08

GESTIONE LIBRI E COPIE

Aggiunta libro

Volendo aggiungere un libro non esistente con isbn '123-45-67-89012-3', titolo 'Lorem Ipsum', casa editrice 'Dolor Sit Amet' e trama 'Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.' riempiamo i campi e su `libro` comparirà la nuova entry con i dati da noi inseriti.

AGGIUNGERE LIBRO

Inserire i dati del nuovo libro

libro aggiunto

123-45-67-89012-3	Lorem Ipsum	Dolor Sit Amet	Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo...
-------------------	-------------	----------------	--

Se invece avessimo inserito un isbn errato (troppo corto) avremmo ricevuto il seguente errore:

ISBN troppo corto

Con un isbn errato (troppo lungo) avremmo ricevuto il seguente errore:

ISBN troppo lungo

L'inserimento di un isbn non nel formato corretto (xxx-xx-xx-xxxxx-x) avrebbe mostrato il seguente errore:

ISBN non nel formato corretto (xxx-xx-xx-xxxxx-x)

Inserimento copie

Specificando l'isbn del libro di cui aggiungere copie, la biblioteca dove esse vanno aggiunte e quante copie aggiungere. Gli id verranno generati al momento per ogni copia. Useremo l'isbn del libro inserito in precedenza e la sede '13576'.

AGGIUNGERE COPIE

Inserire i dati del libro di cui registrare le copie

aggiungi le copie

copie aggiunte

id	libro	dove	disp
6w4qEVDcNw	123-45-67-89012-3	13576	TRUE
ecwerpXLCU	123-45-67-89012-3	13576	TRUE
I42ACxHG5X	123-45-67-89012-3	13576	TRUE

Come per l'aggiunta del libro, l'inserimento errato dello isbn può generare diversi errori a seconda del tipo di errore.

Rimozione copia

Specificando l'id di una copia essa verrà rimossa dalla tabella di riferimento.

RIMUOVI COPIA

Inserire i dati della copia da rimuovere

rimuovi la copia

copia rimossa

id	libro	dove	disp
ecwerpXLCU	123-45-67-89012-3	13576	TRUE
6w4qEVDcNw	123-45-67-89012-3	13576	FALSE

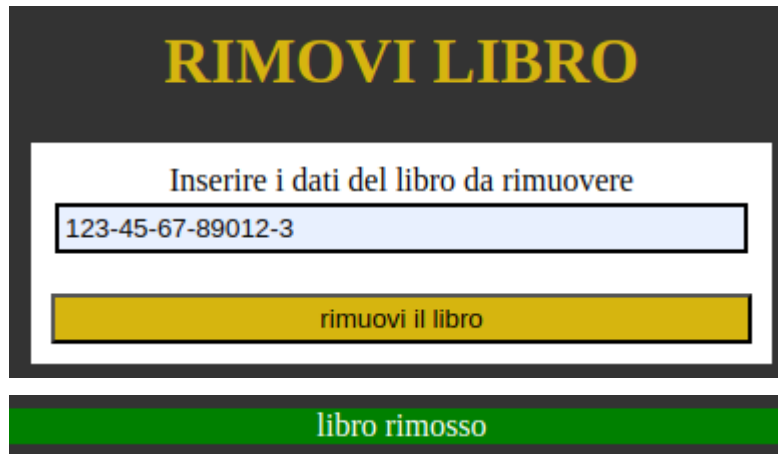
Se invece la copia specificata è in prestito, essa non viene rimossa e viene mostrato il messaggio di errore:

copia non rimuovibile, ancora in prestito

Per rimuovere una copia in prestito (smarrita, distrutta, ...) bisogna prima eliminare il prestito e poi la copia.

Rimozione libro

Specificando un isbn si elimina ogni prestito e ogni copia riferibile a quel codice, si rimuove la relazione su scritto e infine si elimina il libro.



The image shows a web form titled "RIMOVI LIBRO" in large yellow letters on a dark background. Below the title, there is a white box containing the instruction "Inserire i dati del libro da rimuovere". Under this instruction is a light blue input field with the text "123-45-67-89012-3". Below the input field is a yellow button with the text "rimuovi il libro". At the bottom of the form, there is a green banner with the text "libro rimosso" in white.

In caso di inserimento di isbn errato verranno visualizzati i messaggi di errore corrispondenti.

GESTIONE AUTORE

Aggiungi autore

Inserendo un nome ed eventualmente data di nascita, morte e una biografia viene aggiunto ad `autore` una entry con id generato al momento con i dati inseriti.

AGGIUNGERE AUTORE

Inserire i dati del nuovo autore

Losim Trumivis

02/06/1002

28/05/1058

lorem ipsum crux trembus

aggiungi l'autore

autore aggiunto con successo

dpub1BBR	Losim Trumivis	1002-06-02	1058-05-28	lorem ipsum crux trembus
----------	----------------	------------	------------	--------------------------

Rimozione autore

Scrivendo l'id di un autore è possibile rimuoverlo sia da `scritto` (se presente) che da `autore`.

Modifica

Cancella

LDdA5oBR

123-45-67-89012-3

20 riga(ghe)

Modifica	Cancella	LDdA5oBR	Kekium Lmaousus	NULL	NULL	NULL
----------	----------	----------	-----------------	------	------	------

12 riga(ghe)

Inserire i dati dell'autore da rimuovere

LDdA5oBR

rimuovi l'autore

autore rimosso

Modifica	Cancella	🔑 dpub1BBR	🔑 123-45-67-89012-3
----------	----------	------------	---------------------

19 riga(ghe)

Modifica	Cancella	dpub1BBR	Losim Trumivis	1002-06-02	1058-05-28	lorem ipsum crux trembus
----------	----------	----------	----------------	------------	------------	--------------------------

11 riga(ghe)

Inserendo un autore non esistente nel DB verrà mostrato il messaggio di errore:

autore non esistente

Aggiunta relazione scritto

Scrivendo un isbn e un id di un autore è possibile aggiungere una entry su `scritto` con la tupla (isbn, id).

Inserire l'id dell'autore e l'isbn del libro da lui scritto

dpub1BBR

123-45-67-89012-3

aggiungi la relazione

scritto aggiunto con successo

🔑 dpub1BBR	🔑 123-45-67-89012-3
------------	---------------------

Anche in questo caso, un isbn non corretto viene segnalato con l'opportuno errore.

Gestione sedi

Aggiunta sede

Usando un profilo da admin (con sede=00000) si può inserire un indirizzo e un nome di biblioteca ed essa verrà aggiunta alla tabella corrispondente.

AGGIUNGERE SEDE

Inserire i dati della nuova sede

Via Celoria 18

Biblioteca della Statale

aggiungi la sede

sede aggiunta

YdajX	Via Celoria 18	Biblioteca della Statale
-------	----------------	--------------------------

Se un bibliotecario normale prova ad aggiungere una sede riceverà il seguente messaggio:

impossibile aggiungere la sede: permessi insufficienti

Aggiornamento dati della sede

Un bibliotecario può cambiare i dati della biblioteca in cui lavora e l'admin può modificare i dati di ogni biblioteca escluso il magazzino.

AGGIORNA SEDE

Inserire i dati da aggiornare della sede

YdajX

indirizzo

Biblioteca della Statale Informatica

aggiorna la sede

aggiornato: , nome		
YdajX	Via Celoria 18	Biblioteca della Statale Informatica

Altro esempio con nome e indirizzo modificato

AGGIORNA SEDE

Inserire i dati da aggiornare della sede

YdajX
Via Celoria 19
Biblioteca della Informatica Statale
aggiorna la sede

aggiornato: indirizzo, nome		
YdajX	Via Celoria 19	Biblioteca della Informatica Statale

Esempio con solo indirizzo modificato

AGGIORNA SEDE

Inserire i dati da aggiornare della sede

YdajX
Via Celoria 18
nome
aggiorna la sede

aggiornato: indirizzo		
YdajX	Via Celoria 19	Biblioteca della Informatica Statale

Un bibliotecario senza permessi per quella sede (non dipendente della stessa e non admin) riceverebbe invece il seguente errore:

aggiornamento impossibile: non biblioteca di riferimento

Un admin che tenta di modificare il magazzino riceverebbe invece questo errore:

impossibile modificare il magazzino

Eliminazione sede

Solo gli admin o i bibliotecari che lavorano per la biblioteca da eliminare possono rimuovere una sede, e si fa specificando l'id di quest'ultima.

Il magazzino non è rimuovibile.

sede	indirizzo	nome
00000	Via del Pozzo 46, Pavia	Magazzino Centrale
26620	via Liberazione 33, Roma	Biblioteca Libera
60297	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano	Biblioteca della Stazione
9787	Viale Traiano 33, Roma	Biblioteca del Viale
13576	Via Caproni 94, Vieste	Biblioteca Civica Caproni
YdajX	Via Celoria 18	Biblioteca della Informatica Statale

RIMUOVERE SEDE

Inserire i dati sede da rimuovere

rimuovi la sede

sede rimossa

sede	indirizzo	nome
00000	Via del Pozzo 46, Pavia	Magazzino Centrale
26620	via Liberazione 33, Roma	Biblioteca Libera
60297	Via Della Stazione 44, Paderno Dugnano	Biblioteca della Stazione
9787	Viale Traiano 33, Roma	Biblioteca del Viale
13576	Via Caproni 94, Vieste	Biblioteca Civica Caproni

Un bibliotecario senza permessi riceverebbe il seguente messaggio di errore:

sede non rimuovibile: non ufficio di bibliotecario

Se l'admin tentasse di eliminare il magazzino riceverebbe questo errore:

IMPOSSIBILE CANCELLARE IL MAGAZZINO

Gestione magazzino

Spostamento di copia da magazzino a sede

Specificando l'id di una copia e la destinazione è possibile spostare la copia in quella sede.

x6pWiZeTQI	123-45-67-89012-3	00000	TRUE
------------	-------------------	-------	------

Inserire i dati della copia da spostare dal magazzino ad una sede

sposta la copia

x6pWiZeTQI	123-45-67-89012-3	13576	TRUE
------------	-------------------	-------	------

Svuotamento magazzino

Scrivendo CONFERMO si può svuotare completamente il magazzino dalle copie in esso contenute se si è admin

Per svuotare il magazzino scrivere CONFERMO

SVUOTA

MAGAZZINO SVUOTATO

Se si sbaglia a scrivere CONFERMO si riceverà il seguente errore:

IMPOSSIBILE SVUOTARE IL MAGAZZINO - comando errato

Se un bibliotecario non admin tenta di svuotare il magazzino riceverà il seguente errore:

IMPOSSIBILE SVUOTARE IL MAGAZZINO - non admin